

Campos Clássicos

Notas de estudo

Notas de estudo — revisadas

Julho de 2026

► *Nota de revisão. Os trechos em vermelho, entre os adereços ► e ◄, foram adicionados ou corrigidos nesta revisão (convenções explicitadas, passagens completadas, formalismo hamiltoniano, forma geral da corrente de Noether e referências). O conteúdo em preto reproduz as notas originais, apenas reorganizado. ◄*

1 Introdução: o conceito de campo

Vamos começar a analisar **campos clássicos**, objetos de importância central para a segunda quantização e para a teoria quântica de campos.

Um **campo** é um objeto matemático que associa, a cada ponto do espaço-tempo x^μ , uma quantidade — que pode ser um escalar, um vetor, um tensor, um espinor, etc. Para um campo escalar,

$$\phi : \mathbb{R}^{1,3} \longrightarrow \mathbb{R} \text{ (ou } \mathbb{C}), \quad x^\mu \longmapsto \phi(x^\mu). \quad (1)$$

► *Convenção. Adotamos a métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$, $\partial_\mu \equiv \partial/\partial x^\mu$ e o operador de d'Alembert $\square \equiv \partial_\mu \partial^\mu = \partial_t^2 - \nabla^2$. Índices repetidos são somados (convenção de Einstein). Fixar a assinatura é necessário para que os sinais das seções seguintes fiquem consistentes. ◄*

2 Formalismo lagrangiano

2.1 Densidade de lagrangiana e ação

A dinâmica de um campo é descrita pela **densidade de lagrangiana** $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$, função do campo e de suas derivadas. A **ação** é o funcional

$$S[\phi] = \int_{\Omega} d^4x \, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi), \quad d^4x = dx^0 dx^1 dx^2 dx^3 = dt d^3x. \quad (2)$$

2.2 Equações de Euler–Lagrange

O **princípio da mínima ação** exige que a ação seja estacionária, $\delta S = 0$, para variações $\delta\phi$ do campo. Variando,

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \delta(\partial_{\mu}\phi) \right]. \quad (3)$$

Como $\delta(\partial_{\mu}\phi) = \partial_{\mu}(\delta\phi)$, integramos por partes o segundo termo:

$$\int_{\Omega} d^4x \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \partial_{\mu}(\delta\phi) = \int_{\Omega} d^4x \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \delta\phi \right] - \int_{\Omega} d^4x \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \right) \delta\phi. \quad (4)$$

O primeiro termo é uma divergência total; pelo teorema de Gauss ele vira uma integral de superfície na fronteira $\partial\Omega$, que se anula ► **pois exige-se $\delta\phi|_{\partial\Omega} = 0$ (a variação se anula na fronteira da região de integração)**. ◀ Restando apenas o segundo termo,

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \right) \right] \delta\phi = 0. \quad (5)$$

Como $\delta\phi$ é arbitrário no interior de Ω , o integrando deve se anular, o que fornece as **equações de Euler–Lagrange**:

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \right) = 0.} \quad (6)$$

3 O campo escalar real: equação de Klein–Gordon

3.1 Equações de movimento

Como primeiro exemplo, considere o campo escalar real com densidade de lagrangiana

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_{\mu}\phi \partial^{\mu}\phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 = \frac{1}{2} (\partial_{\mu}\phi \partial^{\mu}\phi - m^2 \phi^2). \quad (7)$$

O primeiro termo derivado dá

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -m^2 \phi. \quad (8)$$

Para o segundo, escrevemos $\partial_{\mu}\phi \partial^{\mu}\phi = \eta^{\alpha\beta} \partial_{\alpha}\phi \partial_{\beta}\phi$ e derivamos em relação a $\partial_{\nu}\phi$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\nu}\phi)} = \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} (\delta_{\alpha}^{\nu} \partial_{\beta}\phi + \partial_{\alpha}\phi \delta_{\beta}^{\nu}) = \frac{1}{2} (\partial^{\nu}\phi + \partial^{\nu}\phi) = \partial^{\nu}\phi. \quad (9)$$

Substituindo na equação de Euler–Lagrange,

$$-m^2 \phi - \partial_{\mu} \partial^{\mu} \phi = 0 \quad \implies \quad \boxed{(\square + m^2) \phi = 0} \quad (10)$$

que é a **equação de Klein–Gordon**.

3.2 Formalismo hamiltoniano

Definimos o **momento canonicamente conjugado** ao campo ϕ como

$$\pi(x) \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}}, \quad \dot{\phi} \equiv \partial_0 \phi, \quad (11)$$

e a **densidade de hamiltoniana** pela transformada de Legendre

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L}. \quad (12)$$

Para o campo escalar real, $\pi = \partial^0 \phi = \dot{\phi}$, e

► *explicitando a densidade de energia obtemos*

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2, \quad (13)$$

soma dos termos cinético, de gradiente e de massa — manifestamente positiva, como esperado para a energia. ◀

4 Teorema de Noether

4.1 Simetrias e correntes conservadas

Teorema de Noether: a cada simetria contínua da ação corresponde uma quantidade conservada. Considere uma transformação infinitesimal do campo,

$$\phi(x) \longrightarrow \phi'(x) = \phi(x) + \delta\phi(x), \quad (14)$$

que deixa a ação invariante. Variando a lagrangiana e usando as equações de Euler–Lagrange,

$$\delta \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta\phi) = \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right]. \quad (15)$$

Se a transformação é uma simetria estrita, $\delta \mathcal{L} = 0$, e a **corrente de Noether**

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta\phi \quad (16)$$

é conservada, $\partial_\mu j^\mu = 0$.

► *Caso geral. Se a lagrangiana varia por uma divergência total, $\delta \mathcal{L} = \partial_\mu K^\mu$ (quase-*

simetria), a ação ainda é invariante e a corrente conservada passa a ser

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi - K^\mu, \quad \partial_\mu j^\mu = 0. \quad (17)$$

A simetria estrita é o caso particular $K^\mu = 0$. ◀

A cada corrente conservada associa-se uma **carga conservada**

$$Q = \int d^3x j^0, \quad \frac{dQ}{dt} = 0. \quad (18)$$

4.2 Tensor de energia–momento

A invariância sob **translações no espaço-tempo** $x^\mu \rightarrow x^\mu + a^\mu$ leva à conservação do **tensor de energia–momento canônico**

$$T^\mu{}_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}, \quad \partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0. \quad (19)$$

As cargas conservadas correspondentes formam o **quadrimento**

$$P_\nu = \int d^3x T^0{}_\nu. \quad (20)$$

Em particular, a componente temporal é a energia total, que reproduz a hamiltoniana:

$$H = P^0 = \int d^3x T^0{}_0 = \int d^3x (\pi \dot{\phi} - \mathcal{L}) = \int d^3x \mathcal{H}. \quad (21)$$

5 Simetria $U(1)$ e o campo escalar complexo

5.1 Lagrangiana e transformação de fase

Para um **campo escalar complexo** ϕ , tratamos ϕ e ϕ^* como campos independentes, com densidade de lagrangiana

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - m^2 \phi^* \phi. \quad (22)$$

► Aqui *não* há o fator $\frac{1}{2}$ presente no caso real: como ϕ e ϕ^* são graus de liberdade independentes, o fator $\frac{1}{2}$ duplicaria indevidamente os termos. As equações de Euler–Lagrange para ϕ^* dão $(\square + m^2)\phi = 0$ (e a conjugada para ϕ). ◀

A lagrangiana é invariante sob a transformação global de fase (grupo $U(1)$)

$$\phi \longrightarrow e^{i\alpha} \phi, \quad \phi^* \longrightarrow e^{-i\alpha} \phi^*, \quad (23)$$

cuja versão infinitesimal ($\alpha \ll 1$) é

$$\delta\phi = i\alpha\phi, \quad \delta\phi^* = -i\alpha\phi^*. \quad (24)$$

5.2 Corrente conservada e carga

► Aplicando a corrente de Noether aos dois campos independentes, ◄

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} \delta\phi^* = (\partial^\mu \phi^*)(i\alpha\phi) + (\partial^\mu \phi)(-i\alpha\phi^*). \quad (25)$$

Retirando o parâmetro α , a corrente conservada é

$$\boxed{j^\mu = i(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi), \quad \partial_\mu j^\mu = 0.} \quad (26)$$

► O sinal global é convencional (fixa o sinal da carga); é comum escrever, de modo equivalente, $j^\mu = i(\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*)$. ◄ A carga conservada associada,

$$Q = \int d^3x j^0, \quad (27)$$

é interpretada, ao se acoplar o campo ao eletromagnetismo, como a **carga elétrica**.

► *Seção de referências adicionada na revisão (formato ABNT NBR 6023).* ◄

Referências

- [1] PESKIN, M. E.; SCHROEDER, D. V. **An introduction to quantum field theory**. Reading: Addison-Wesley, 1995.
- [2] WEINBERG, S. **The quantum theory of fields: foundations**. v. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- [3] GREINER, W.; REINHARDT, J. **Field quantization**. Berlin: Springer, 1996.
- [4] GOLDSTEIN, H.; POOLE, C.; SAFKO, J. **Classical mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.